

Zadatak 1. Sistem je opisan funkcijom povratnog prenosa:

$$W(s) = \frac{1}{1+sT}, T > 0$$

Primenom Nikvistovog kriterijuma ispitati stabilnost sistema nakon zatvaranja povratne sprege.

Rešenje:

Pol funkcije povratnog prenosa je $s = -\frac{1}{T}$ pa je broj nestabilnih polova sistema u otvorenoj povratnoj sprezi $P = 0$.

Uvodi se smena: $s = j\omega, \omega \geq 0$

$$W(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T} \cdot \frac{1-j\omega T}{1-j\omega T} = \frac{1}{1+\omega^2 T^2} - j \frac{\omega T}{1+\omega^2 T^2}$$

Početak Nikvistove krive

$$\omega = 0 \Rightarrow \quad \operatorname{Re}\{W(j\omega)\} = 1 \quad \operatorname{Im}\{W(j\omega)\} = 0$$

Završetak Nikvistove krive

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \quad \operatorname{Re}\{W(j\omega)\} = 0_+ \quad \operatorname{Im}\{W(j\omega)\} = 0_-$$

$$\text{Moduo:} \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} |W(j\omega)| = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \sqrt{\operatorname{Re}^2\{W(j\omega)\} + \operatorname{Im}^2\{W(j\omega)\}} = 0$$

$$\text{Argument:} \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} \operatorname{Arg}\{W(j\omega)\} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \{\operatorname{Arg}\{1\} - \operatorname{Arg}\{1+j\omega\}\} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \{0 - \arctg \frac{\omega}{1}\} = -\frac{\pi}{2}$$

Preseci sa realnom osom

$$\operatorname{Im}\{W(j\omega)\} = 0 \Rightarrow \quad \frac{-\omega T}{1+\omega^2 T^2} = 0, \quad \omega = 0 \text{ rad/s (početna tačka)}$$

Preseci sa imaginarnom osom

$$\operatorname{Re}\{W(j\omega)\} = 0 \Rightarrow \quad \frac{1}{1+\omega^2 T^2} = 0, \quad \text{nema rešenja za } 0 < \omega < \infty$$

Analiza stabilnosti

Da bi sistem u zatvorenoj povratnoj sprezi bio stabilan, potrebno je i dovoljno da se, pri promeni učestanosti ω od 0 do ∞ , vektor čiji je početak u kritičnoj tački $(-1, j0)$, a vrh na Nikvistovoj

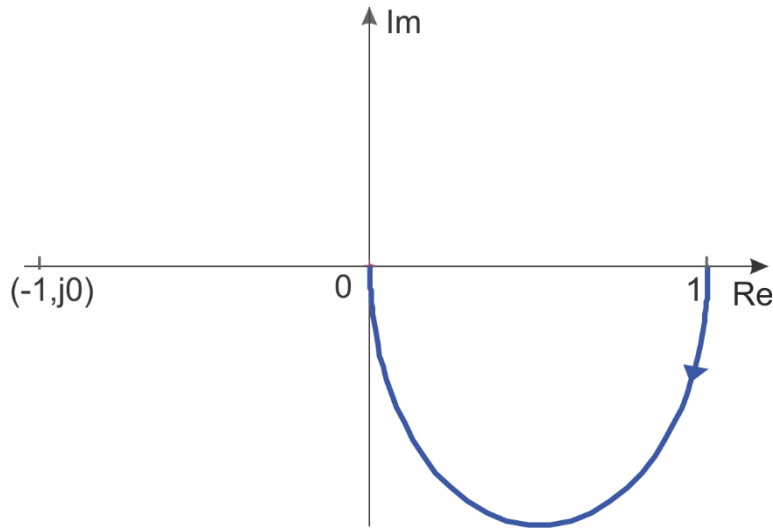
karakteristici $W(j\omega)$ sistema u otvorenoj povratnoj sprezi, obrne u pozitivnom matematičkom smeru za ugao $P\pi$, gde je P broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa.

Prema slici 1, taj vektor pravi ugao:

$$-\alpha$$

$$+\alpha$$

$$0 = P\pi (P = 0) \Rightarrow \text{Sistem je stabilan nakon zatvaranja povratne sprege.}$$



Slika 1. Nikvistova kriva, $W(s) = \frac{1}{1+sT}$, $T > 0$

Zadatak 2. Sistem je opisan funkcijom povratnog prenosa:

$$W(s) = \frac{1}{s(1+sT)}, T > 0$$

Primenom Nikvistovog kriterijuma ispitati stabilnost sistema nakon zatvaranja povratne sprege.

Rešenje:

Polovi funkcije povratnog prenosa su $s_1 = 0$, $s_2 = -\frac{1}{T}$ pa je broj nestabilnih polova sistema u otvorenoj povratnoj sprezi $P = 0$.

Početak Nikvistove krive

Pošto postoji astatizam u funkciji povratnog prenosa uvodi se smena: $s = \rho \cdot e^{j\theta}$, $\rho \rightarrow 0$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} W(\rho \cdot e^{j\theta}) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\rho \cdot e^{j\theta} (1 + \rho \cdot e^{j\theta} T)} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\rho \cdot e^{j\theta}} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\rho} e^{-j\theta}$$

Moduo: $\lim_{\rho \rightarrow 0} \left| \frac{1}{\rho} e^{-j\theta} \right| = \infty$

Argument: $\lim_{\rho \rightarrow 0} \text{Arg}\left\{ \frac{1}{\rho} e^{-j\theta} \right\} = -\theta \in [0, -\frac{\pi}{2}]$

Završetak Nikvistove krive

Uvodi se smena $s = j\omega$, $\omega > 0$

$$W(j\omega) = \frac{1}{j\omega(j\omega T + 1)} = \frac{1}{-\omega^2 T + j\omega} \cdot \frac{-\omega^2 T - j\omega}{-\omega^2 T - j\omega} = \frac{-T}{\omega^2 T^2 + 1} - j \frac{1}{\omega^3 T^2 + \omega}$$

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \quad \text{Re}\{W(j\omega)\} = 0 \quad \text{Im}\{W(j\omega)\} = 0$$

Moduo: $\lim_{\omega \rightarrow \infty} |W(j\omega)| = 0$

Argument: $\lim_{\omega \rightarrow \infty} \text{Arg}\{W(j\omega)\} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \left\{ 0 - \frac{\pi}{2} - \arctg(\omega T) \right\} = 0 - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\pi$

Preseci sa realnom osom

$$\text{Im}\{W(j\omega)\} = 0 \Rightarrow \quad \frac{1}{\omega^3 T^2 + \omega} = 0, \quad \text{nema rešenja za } 0 < \omega < \infty$$

Preseci sa imaginarnom osom

$$\text{Re}\{W(j\omega)\} = 0 \Rightarrow \quad \frac{-T}{\omega^2 T^2 + 1} = 0, \quad \text{nema rešenja za } 0 < \omega < \infty$$

Analiza stabilnosti

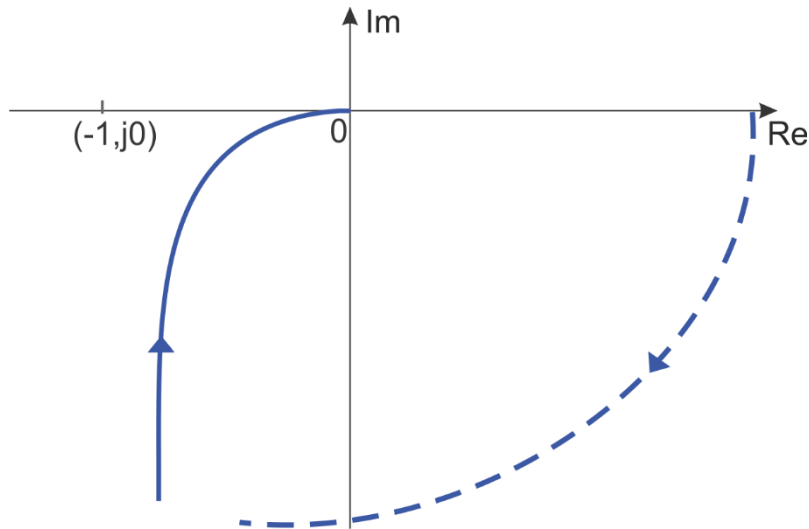
Pri promeni učestanosti ω od 0 do ∞ , vektor čiji je početak u kritičnoj tački $(-1, j0)$, a vrh na Nikvistovoj karakteristici $W(j\omega)$ sistema u otvorenoj povratnoj sprezi, prema slici 2 pravi ugao:

$-\alpha$

$+\alpha$

$0 = P\pi \ (P = 0) \Rightarrow$ Sistem je stabilan nakon zatvaranja povratne sprege.

S obzirom da je **sistem u otvorenoj povratnoj sprezi bio stabilan** (kao i u prvom zadatku), potreban i dovoljan uslov da bi sistem u zatvorenoj sprezi bio stabilan jeste da se kritična tačka $(-1, j0)$ nalazi van Nikvistove krive.



Slika 2. Nikvistova kriva, $W(s) = \frac{1}{s(1+sT)}$, $T > 0$

Zadatak 3. Sistem je opisan funkcijom povratnog prenosa:

$$W_p(s) = K \frac{s+4}{s(s+1)(s+2)}$$

Primenom Nikvistovog kriterijuma ispitati stabilnost sistema nakon zatvaranja povratne sprege.

Rešenje:

Funkcija povratnog prenosa poseduje promenljivo pojačanje K u zavisnosti od kog se može diskutovati stabilnost sistema nakon zatvaranja povratne sprege. Često je jednostavnije crtati Nikvistovu krivu na osnovu normalizovane funkcije povratnog prenosa ($K=1$), odnosno za funkciju povratnog prenosa:

$$W_{p1}(s) = \frac{W_p(s)}{K} = \frac{s+4}{s(s+1)(s+2)}$$

Polovi funkcije povratnog prenosa su $s_1=0$, $s_2=-1$, $s_3=-2$ pa je broj nestabilnih polova sistema u otvorenoj povratnoj sprezi $P=0$.

Početak Nikvistove krive

Pošto postoji astatizam u funkciji povratnog prenosa uvodi se smena: $s = \rho \cdot e^{j\theta}$, $\rho \rightarrow 0$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \{W_{p1}(\rho \cdot e^{j\theta})\} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho \cdot e^{j\theta} + 4}{\rho \cdot e^{j\theta}(\rho \cdot e^{j\theta} + 1)(\rho \cdot e^{j\theta} + 2)} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{4}{2\rho} \cdot e^{-j\theta}$$

Moduo: $\lim_{\rho \rightarrow 0} |W_{p1}(\rho \cdot e^{j\theta})| = \infty$

Argument: $\lim_{\rho \rightarrow 0} \text{Arg}\{W_{p1}(\rho \cdot e^{j\theta})\} = -\theta \in [0, -\frac{\pi}{2}]$

Završetak Nikvistove krive

Uvodi se smena $s = j\omega$, $\omega > 0$

$$W_{p1}(j\omega) = \frac{j\omega + 4}{j\omega(j\omega + 1)(j\omega + 2)} \cdot \frac{j\omega(j\omega - 1)(j\omega - 2)}{j\omega(j\omega - 1)(j\omega - 2)} = \frac{-(\omega^2 + 10)}{(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 4)} - j \frac{8 - \omega^2}{\omega(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 4)}$$

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \quad \text{Re}\{W_{p1}(j\omega)\} = 0 \quad \text{Im}\{W_{p1}(j\omega)\} = 0$$

Moduo: $\lim_{\omega \rightarrow \infty} |W_{p1}(j\omega)| = 0$

Argument: $\lim_{\omega \rightarrow \infty} \text{Arg}\{W_{p1}(j\omega)\} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} (\arctg \frac{\omega}{4} - \frac{\pi}{2} - \arctg \frac{\omega}{1} - \arctg \frac{\omega}{2}) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\pi$

Preseci sa realnom osom

$$\text{Im}\{W_{p1}(j\omega)\} = 0 \Rightarrow 8 - \omega^2 = 0, \quad \omega = \sqrt{8} \text{ rad/s}$$

$$W_{p1}(j\sqrt{8}) = \text{Re}\{W_{p1}(j\sqrt{8})\} = \frac{-(8+10)}{(8+1)(8+4)} = -0.1667$$

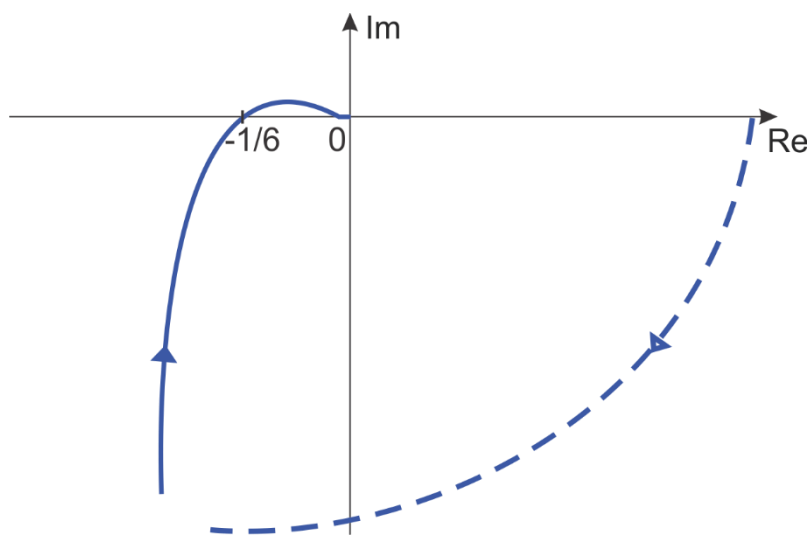
Preseci sa imaginarnom osom

$$\text{Re}\{W_{p1}(j\omega)\} = 0 \Rightarrow \omega^2 + 10 = 0, \quad \text{nema realnih rešenja za } 0 < \omega < \infty$$

Analiza stabilnosti

Zbog promenljivog pojačanja K kritična tačka je $(-\frac{1}{K}, j0)$ i ona se prema slici 3 može nalaziti:

U intervalu $(-\infty, -\frac{1}{6})$	U tački $-\frac{1}{6}$	U intervalu $(-\frac{1}{6}, 0)$
$-\frac{1}{K} < -\frac{1}{6} \Rightarrow K < 6$ $-\alpha$ $+\alpha$ $+\beta$ $-\beta$ $0 = P\pi (P = 0)$ Sistem je stabilan nakon zatvaranja povratne sprege.	$-\frac{1}{K} = -\frac{1}{6} \Rightarrow K = 6$ Nikvistova kriva prolazi kroz kritičnu tačku. Sistem je granično stabilan nakon zatvaranja povratne sprege.	$-\frac{1}{K} > -\frac{1}{6} \Rightarrow K > 6$ $-\pi$ $-\pi$ $-2\pi \neq P\pi (P = 0)$ Sistem je nestabilan nakon zatvaranja povratne sprege.



Slika . Nikvistova kriva, $W_{p1}(s) = \frac{W_p(s)}{K} = \frac{s+4}{s(s+1)(s+2)}$

Zadatak 4. Sistem je opisan funkcijom povratnog prenosa:

$$W_p(s) = K \frac{250s + 500}{s^3 + 10s^2 - 200s}$$

Primenom Nikvistovog kriterijuma ispitati stabilnost sistema nakon zatvaranja povratne sprege.

Rešenje:

Funkcija povratnog prenosa se može napisati u faktorizovanom obliku:

$$W_p(s) = K \frac{250(s+2)}{s(s-10)(s+20)}$$

Nikvistova kriva se crta na osnovu normalizovane funkcije povratnog prenosa:

$$W_{p1}(s) = \frac{W_p(s)}{K} = \frac{250(s+2)}{s(s-10)(s+20)}$$

Polovi funkcije povratnog prenosa su $s_1 = 0$, $s_2 = 10$, $s_3 = -20$ pa je broj nestabilnih polova sistema u otvorenoj povratnoj sprezi $P = 1$.

Početak Nikvistove krive

Pošto postoji astatizam u funkciji povratnog prenosa uvodi se smena: $s = \rho \cdot e^{j\theta}$, $\rho \rightarrow 0$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \{W_{p1}(\rho e^{j\theta})\} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{250(\rho e^{j\theta} + 2)}{\rho e^{j\theta}(\rho e^{j\theta} + 10e^{j\pi})(\rho e^{j\theta} + 20)} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{500}{\rho e^{j\theta} 10e^{j\pi} 20e^{j0}} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{5}{2\rho} e^{-j(\theta+\pi)}$$

Moduo: $\lim_{\rho \rightarrow 0} |W_{p1}(\rho e^{j\theta})| = \infty$

Argument: $\lim_{\rho \rightarrow 0} \text{Arg}\{W_{p1}(\rho \cdot e^{j\theta})\} = -\theta - \pi \in [-\pi, -\frac{3\pi}{2}]$

Završetak Nikvistove krive

Uvodi se smena $s = j\omega$, $\omega > 0$

$$W_{p1}(j\omega) = \frac{250(j\omega + 2)}{j\omega(j\omega - 10)(j\omega + 20)} = \frac{-j\omega(-j\omega - 10)(-j\omega + 20)}{-j\omega(-j\omega - 10)(-j\omega + 20)} = -\frac{250(\omega^2 + 220)}{(\omega^2 + 100)(\omega^2 + 400)} - j \frac{2000(\omega^2 - 50)}{\omega(\omega^2 + 100)(\omega^2 + 400)}$$

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \quad \text{Re}\{W_{p1}(j\omega)\} = 0 \quad \text{Im}\{W_{p1}(j\omega)\} = 0$$

Moduo: $\lim_{\omega \rightarrow \infty} |W_{p1}(j\omega)| = 0$

Argument:

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \text{Arg}\{W_{p1}(j\omega)\} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} [\arctg \frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{2} - (\pi - \arctg \frac{\omega}{10}) - \arctg \frac{\omega}{20}] = [\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} - \pi + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}] = -\pi$$

Preseci sa realnom osom

$$\text{Im}\{W_{p1}(j\omega)\} = 0 \Rightarrow \omega^2 - 50 = 0, \quad \omega = \sqrt{50} \text{ rad/s}$$

$$W_{p1}(j\sqrt{50}) = \operatorname{Re}\{W_{p1}(j\sqrt{50})\} = -1$$

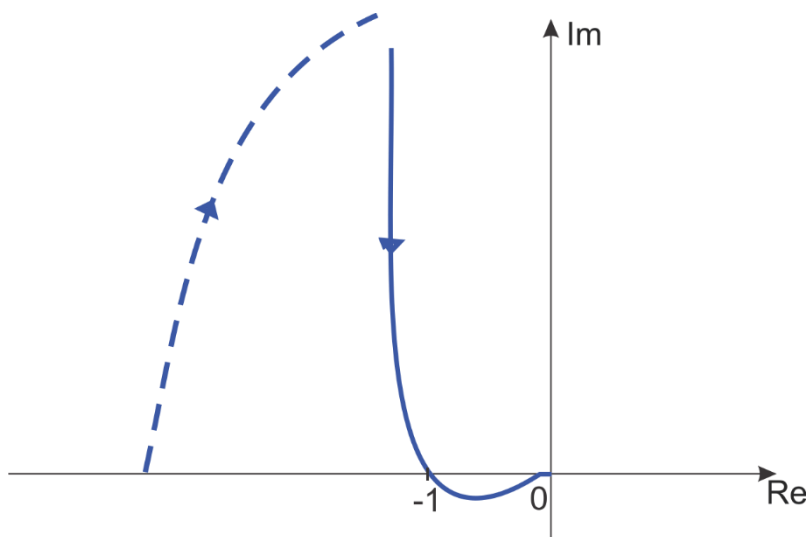
Preseci sa imaginarnom osom

$$\operatorname{Re}\{W_{p1}(j\omega)\} = 0 \Rightarrow \omega^2 + 220 = 0, \quad \text{nema realnih rešenja za } 0 < \omega < \infty$$

Analiza stabilnosti

Zbog promenljivog pojačanja K kritična tačka je $(-\frac{1}{K}, j0)$ i ona se prema slici 4 može nalaziti:

U intervalu $(-\infty, -1)$	U tački -1	U intervalu $(-1, 0)$
$-\frac{1}{K} < -1 \Rightarrow K < 1$ $-\pi$ $-\alpha$ $+\alpha$ $-\pi \neq P\pi (P=1)$	$-\frac{1}{K} = -1 \Rightarrow K = 1$ Nikvistova kriva prolazi kroz kritičnu tačku. Sistem je granično stabilan nakon zatvaranja povratne sprege.	$-\frac{1}{K} > -1 \Rightarrow K > 1$ $-\alpha$ $+\alpha$ π $\pi = P\pi (P=1)$
Sistem je nestabilan nakon zatvaranja povratne sprege.		Sistem je stabilan nakon zatvaranja povratne sprege.



Slika . Nikvistova kriva, $W_{p1}(s) = \frac{W_p(s)}{K} = \frac{250(s+2)}{s(s-10)(s+20)}$

Zadatak 5. Sistem automatskog upravljanja opisan je karakterističnim polinomom:

$$f(s) = s^3 + (K-4)s^2 + 2(K+2)s + K$$

Primenom Nikvistovog kriterijuma odrediti interval pojačanja K za koje je sistem stabilan.

Rešenje:

Na osnovu karakterističnog polinoma formira se odgovarajuća funkcija povratnog prenosa:

$$W_p(s) = K \frac{(s+1)^2}{s(s-2)^2}$$

$$W_{p1}(s) = \frac{W_p(s)}{K} = \frac{(s+1)^2}{s(s-2)^2}$$

Polovi funkcije povratnog prenosa su $s_1 = 0$, $s_{2/3} = 2$ pa je broj nestabilnih polova sistema u otvorenoj povratnoj sprezi $P = 2$.

Početak Nikvistove krive

Pošto postoji astatizam u funkciji povratnog prenosa uvodi se smena: $s = \rho \cdot e^{j\theta}$, $\rho \rightarrow 0$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \{W_{p1}(\rho e^{j\theta})\} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{(\rho e^{j\theta} + 1)^2}{\rho e^{j\theta} (\rho e^{j\theta} - 2)^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{(\rho e^{j\theta} + 1)^2}{\rho e^{j\theta} (\rho e^{j\theta} + 2\rho e^{j\pi})^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{4\rho} e^{-j(\theta+2\pi)}$$

Moduo: $\lim_{\rho \rightarrow 0} |W_{p1}(\rho e^{j\theta})| = \infty$

Argument: $\lim_{\rho \rightarrow 0} \text{Arg}\{W_{p1}(\rho e^{j\theta})\} = -\theta - 2\pi = -\theta \in [0, -\frac{\pi}{2}]$

Završetak Nikvistove krive

Uvodi se smena $s = j\omega$, $\omega > 0$

$$W_{p1}(j\omega) = \frac{(j\omega+1)^2}{j\omega(j\omega-2)^2} \frac{-j\omega(-j\omega-2)^2}{-j\omega(-j\omega-2)^2} = \frac{12-6\omega^2}{(\omega^2+4)^2} - j \frac{\omega^4-13\omega^2+4}{\omega(\omega^2+4)^2}$$

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \quad \text{Re}\{W_{p1}(j\omega)\} = 0 \quad \text{Im}\{W_{p1}(j\omega)\} = 0$$

Moduo: $\lim_{\omega \rightarrow \infty} |W_{p1}(j\omega)| = 0$

Argument:

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \text{Arg}\{W_{p1}(j\omega)\} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} [2 \arctg(\frac{\omega}{1}) - \frac{\pi}{2} - 2(\pi - \arctg(\frac{\omega}{2}))] = \pi - \frac{\pi}{2} - 2\pi + \pi = -\frac{\pi}{2}$$

Preseci sa realnom osom

$$\text{Im}\{W_{p1}(j\omega)\} = 0 \Rightarrow \omega^4 - 13\omega^2 + 4 = 0, \quad x = \omega^2$$

$$x_1 = 0.31 \Rightarrow \omega_1 = 0.56 \text{ rad/s}$$

$$W_{p1}(j0.56) = \text{Re}\{W_{p1}(j0.56)\} = 0.54$$

$$x_2 = 12.68 \Rightarrow \omega_2 = 3.56 \text{ rad/s}$$

$$W_{p1}(j3.56) = \text{Re}\{W_{p1}(j3.56)\} = -0.23$$

Preseci sa imaginarnom osom

$$\text{Re}\{W_{p1}(j\omega)\} = 0 \Rightarrow 2 - \omega^2 = 0,$$

$$\omega = \sqrt{2} \text{ rad/s}$$

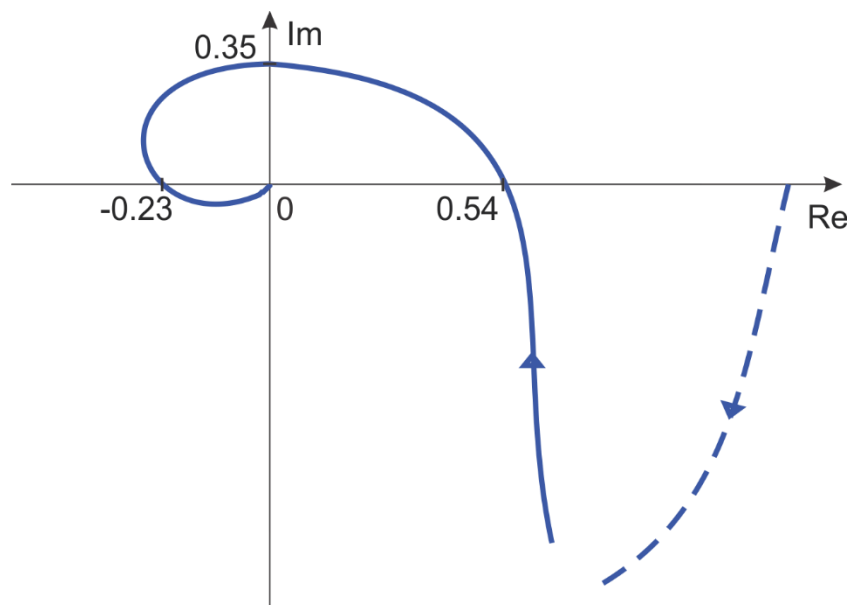
$$W_{p1}(j\sqrt{2}) = \text{Im}\{W_{p1}(j\sqrt{2})\} = 0.33$$

Analiza stabilnosti

Cipkinovo pravilo: $\sum p^+ - \sum p^- = \frac{P}{2}$, gde je P broj nestabilnih polova funkcije povratnog prenosa.

Zbog promenljivog pojačanja K kritična tačka je $(-\frac{1}{K}, j0)$ i ona se prema slici 5 može nalaziti:

U intervalu $(-\infty, -0.23)$	U tački -0.23	U intervalu $(-0.23, 0)$
$-\frac{1}{K} < -0.23 \Rightarrow K < 4.347$	$-\frac{1}{K} = -0.23 \Rightarrow K = 4.347$	$-\frac{1}{K} > -0.23 \Rightarrow K > 4.347$
$\sum p^+ - \sum p^- = 0 \neq \frac{P}{2}, (P=2)$	Nikvistova kriva prolazi kroz kritičnu tačku.	$\sum p^+ - \sum p^- = 1 = \frac{P}{2}, (P=2)$
Sistem je nestabilan nakon zatvaranja povratne sprege.	Sistem je granično stabilan nakon zatvaranja povratne sprege.	Sistem je stabilan nakon zatvaranja povratne sprege.



Slika . Nikvistova kriva, $W_{p1}(s) = \frac{W_p(s)}{K} = \frac{(s+1)^2}{s(s-2)^2}$

Zadatak 6. Sistem je opisan funkcijom povratnog prenosa:

$$W_p(s) = K \frac{(s+1)^2}{(s-1)^2(s+3)}$$

Formirati Nikvistov dijagram i na osnovu njega izvršiti analizu stabilnosti sistema.

Rešenje:

Nikvistova kriva se crta na osnovu normalizovane funkcije povratnog prenosa:

$$W_{p1}(s) = \frac{W_p(s)}{K} = \frac{(s+1)^2}{(s-1)^2(s+3)}$$

Polovi funkcije povratnog prenosa su $s_{1/2} = 1$, $s_3 = -3$ pa je broj nestabilnih polova sistema u otvorenoj povratnoj sprezi $P = 2$.

Uvodi se smena: $s = j\omega$, $\omega \geq 0$

$$W_{p1}(j\omega) = \frac{(j\omega+1)^2}{(j\omega-1)^2(j\omega+3)} \cdot \frac{(j\omega+1)^2(j\omega-3)}{(j\omega+1)^2(j\omega-3)} = -\frac{\omega^4+14\omega^2-3}{(\omega^2+1)^2(\omega^2+9)} - j \frac{\omega(\omega^4+6\omega^2-11)}{(\omega^2+1)^2(\omega^2+9)}$$

Početak Nikvistove krive

$$\omega = 0 \Rightarrow \quad \operatorname{Re}\{W_{p1}(j\omega)\} = \frac{1}{3} \quad \operatorname{Im}\{W_{p1}(j\omega)\} = 0$$

Završetak Nikvistove krive

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \quad \operatorname{Re}\{W_{p1}(j\omega)\} = 0 \quad \operatorname{Im}\{W_{p1}(j\omega)\} = 0$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |W_{p1}(j\omega)| = 0$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \operatorname{Arg}\{W_{p1}(j\omega)\} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \{2 \operatorname{arctg}(\frac{\omega}{1}) - 2(\pi - \operatorname{arctg}(\frac{\omega}{1})) - \operatorname{arctg}(\frac{\omega}{3})\} = \pi - 2\pi + \pi - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$$

Preseci sa realnom osom

$$\operatorname{Im}\{W_{p1}(j\omega)\} = 0 \Rightarrow \quad \omega^4 + 6\omega^2 - 11 = 0, \quad x = \omega^2$$

$$x_1 = -7.47 \Rightarrow \quad \text{nema realnih rešenja}$$

$$x_2 = 1.47 \Rightarrow \omega_2 = 1.21 \text{ rad/s}$$

$$W_{p1}(j1.21) = \operatorname{Re}\{W_{p1}(j1.21)\} = -0.31$$

Preseci sa imaginarnom osom

$$\operatorname{Re}\{W_{p1}(j\omega)\} = 0 \Rightarrow \quad \omega^4 + 14\omega^2 - 3 = 0, \quad x = \omega^2$$

$$x_1 = -14.21 \Rightarrow \quad \text{nema realnih rešenja}$$

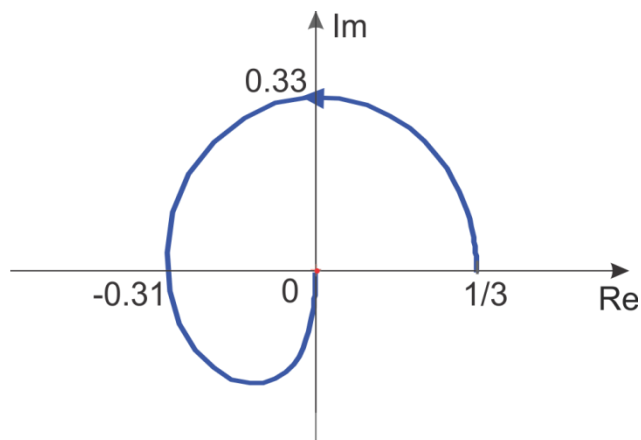
$$x_2 = 0.21 \Rightarrow \omega_2 = 0.45 \text{ rad/s,}$$

$$W_{p1}(j0.45) = \operatorname{Im}\{W_{p1}(j0.45)\} = j0.33$$

Analiza stabilnosti

Zbog promenljivog pojačanja K kritična tačka je $(-\frac{1}{K}, j0)$ i ona se prema slici 6 može nalaziti:

U intervalu $(-\infty, -0.31)$	U tački -0.31	U intervalu $(-0.31, 0)$
$-\frac{1}{K} < -0.31 \Rightarrow K < 3.22$	$-\frac{1}{K} = -0.31 \Rightarrow K = 3.22$	$-\frac{1}{K} > -0.31 \Rightarrow K > 3.22$
$\sum p^+ - \sum p^- = 0 \neq \frac{P}{2}, (P = 2)$	Nikvistova kriva prolazi kroz kritičnu tačku.	$\sum p^+ - \sum p^- = 1 = \frac{P}{2}, (P = 2)$
Sistem je nestabilan nakon zatvaranja povratne sprege.	Sistem je granično stabilan nakon zatvaranja povratne sprege.	Sistem je stabilan nakon zatvaranja povratne sprege.



Slika . Nikvistova kriva, $W_{p1}(s) = \frac{W_p(s)}{K} = \frac{(s+1)^2}{(s-1)^2(s+3)}$

Zadatak 7. Sistem je opisan funkcijom povratnog prenosa:

$$W_p(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$$

Formirati Nikvistov dijagram i na osnovu njega izvršiti analizu stabilnosti sistema i odrediti preteke stabilnosti.

Napomena: ω_{pf} odrediti sa tačnošću od 0.05rad/s.

Rešenje:

Polovi funkcije povratnog prenosa su $s_1 = 0$, $s_{2/3} = -1$ pa je broj nestabilnih polova sistema u otvorenoj povratnoj sprezi $P = 0$.

Početak Nikvistove krive

Pošto postoji astatizam u funkciji povratnog prenosa uvodi se smena: $s = \rho \cdot e^{j\theta}$, $\rho \rightarrow 0$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} W_p(\rho \cdot e^{j\theta}) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\rho \cdot e^{j\theta} (\rho \cdot e^{j\theta} + 1)^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\rho} e^{-j\theta}$$

Moduo: $\lim_{\rho \rightarrow 0} |W_p(\rho \cdot e^{j\theta})| = \infty$

Argument: $\lim_{\rho \rightarrow 0} \text{Arg}\{W_p(\rho \cdot e^{j\theta})\} = -\theta \in [0, -\frac{\pi}{2}]$

Završetak Nikvistove krive

Uvodi se smena $s = j\omega$, $\omega > 0$

$$W_p(j\omega) = \frac{1}{j\omega(j\omega+1)^2} \frac{-j\omega(-j\omega+1)^2}{-j\omega(-j\omega+1)^2} = \frac{-2}{(\omega^2+1)^2} - j \frac{-\omega^2+1}{\omega(\omega^2+1)^2}$$

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \quad \operatorname{Re}\{W_p(j\omega)\} = 0 \quad \operatorname{Im}\{W_p(j\omega)\} = 0$$

$$\text{Modulo:} \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} |W_p(j\omega)| = 0$$

$$\text{Argument:} \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} \operatorname{Arg}\{W_p(j\omega)\} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \left\{ -\frac{\pi}{2} - 2\arctg(\omega) \right\} = -\frac{3\pi}{2}$$

Preseci sa realnom osom

$$\operatorname{Im}\{W_p(j\omega)\} = 0 \Rightarrow \quad -\omega^2 + 1 = 0, \quad \omega = 1 \text{ rad/s},$$

$$W_p(j1) = \operatorname{Re}\{W_p(j1)\} = -\frac{1}{2},$$

Preseci sa imaginarnom osom

$$\operatorname{Re}\{W_p(j\omega)\} = 0 \Rightarrow \quad \frac{-2}{(\omega^2+1)^2} = 0, \quad \text{nema rešenja za } 0 < \omega < \infty$$

Analiza stabilnosti

Pošto je sistem stabilan u otvorenoj povratnoj sprezi, sistem u zatvorenoj povratnoj sprezi je stabilan jer, prema slici 7, Nikvistova kriva ne obuhvata kritičnu tačku.

Preteci stabilnosti

- Pretek pojačanja:

$$\frac{1}{d} = |W_p(j\omega_\pi)|$$

$$\underline{\operatorname{Arg}\{W_p(j\omega_\pi)\} = -\pi}$$

$$-\frac{\pi}{2} - 2\arctg(\omega_\pi) = -\pi \Rightarrow \quad \omega_\pi = 1 \text{ rad/s (preseka sa realnom osom)}$$

$$\frac{1}{d} = |W_p(j\omega_\pi)| = \frac{1}{1(1+1^2)} = \frac{1}{2} \Rightarrow \quad d = 2$$

- Pretek faze:

$$\Phi_{pf} = 180^\circ + \arg\{W_p(j\omega_{pf})\}$$

$$|W_p(j\omega_{pf})|=1$$

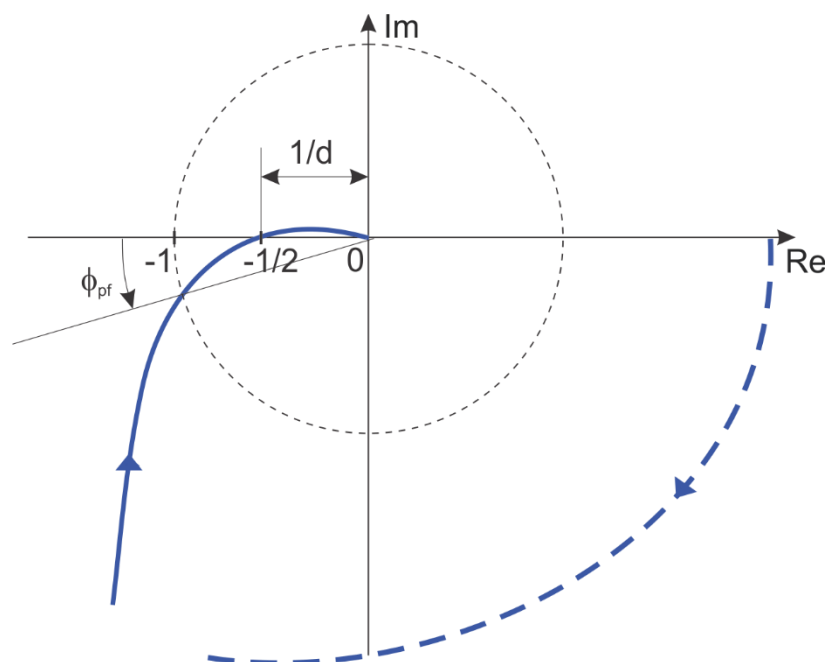
$$|W_p(j\omega_{pf})| = \frac{1}{\omega_{pf}(\omega_{pf}^2 + 1)} = 1 \Rightarrow \omega_{pf}(\omega_{pf}^2 + 1) = 1$$

ω [rad/s]	$\omega(\omega^2 + 1)$
0.55	0.72
0.6	0.82
0.65	0.92
0.7	1.04
0.75	1.7

ω_{pf} se nalazi između 0.65 i 0.7 rad/s . Pošto je vrednost $\omega(\omega^2 + 1)$ sa tačnošću 0.05 rad/s bliže vrednosti 1 u 0.7 rad/s $\Rightarrow \omega_{pf} = 0.7$ rad/s

$$\Phi_{pf} = 180^\circ + \arg\{W_p(j0.7)\} = 180^\circ - 90^\circ - 2\arctg\left(\frac{0.7}{1}\right) \Rightarrow \Phi_{pf} = 20^\circ$$

$d = 2 > 1, \Phi_{pf} = 20^\circ > 0 \Rightarrow$ Sistem je stabilan u zatvorenoj povratnoj sprezi.



Slika 7. Nikvistova kriva, $W_p(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$